

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Modul Firewall & NAT**

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah meningkatkan kebutuhan akan jaringan komputer yang aman dan efisien. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan meningkatnya risiko ancaman keamanan, seperti akses tidak sah, serangan siber, dan penyalahgunaan sumber daya jaringan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu melindungi jaringan sekaligus mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar.

Firewall merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan menerapkan aturan tertentu terhadap paket data yang melewati jaringan. Selain itu, keterbatasan jumlah alamat IPv4 mendorong penggunaan Network Address Translation (NAT), yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Untuk mendukung pengelolaan koneksi yang lebih efektif, digunakan pula Connection Tracking yang berfungsi mencatat dan memantau status setiap koneksi jaringan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep, konfigurasi, serta penerapan Firewall, NAT, dan Connection Tracking dalam pengelolaan jaringan komputer.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas data yang melewati suatu perangkat jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall bekerja dengan memeriksa informasi yang terdapat pada paket data, seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, serta protokol yang digunakan. Berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi, firewall dapat mengizinkan, menolak, atau membatasi akses terhadap paket data yang masuk maupun keluar dari jaringan. Dengan adanya firewall, administrator jaringan dapat melindungi perangkat dan layanan dari akses yang tidak sah maupun potensi serangan dari jaringan luar.

Pada MikroTik, firewall menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan, seperti *filter rules*, *address list*, dan *raw firewall*. Firewall dapat diterapkan untuk membatasi akses ke layanan tertentu, memblokir alamat IP yang mencurigakan, serta mengatur komunikasi antar segmen jaringan. Selain berfungsi sebagai mekanisme keamanan, firewall juga dapat digunakan untuk mengelola lalu lintas jaringan agar penggunaan sumber daya jaringan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

### 1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah teknik yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP pada suatu jaringan ke alamat IP lain. Teknologi ini banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan alamat IP privat dengan jaringan internet yang menggunakan alamat IP publik. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet, sehingga penggunaan alamat IP publik menjadi lebih efisien. Selain itu,

NAT juga membantu menyembunyikan struktur jaringan internal dari jaringan luar sehingga dapat meningkatkan keamanan jaringan.

Pada router MikroTik, NAT umumnya diterapkan menggunakan fitur *srcnat* dengan aksi *masquerade*. Ketika paket data dari jaringan lokal dikirim ke internet, alamat IP sumber akan diterjemahkan menjadi alamat IP publik milik router. Saat balasan diterima dari internet, router akan mengembalikan alamat tujuan ke alamat IP perangkat asal di jaringan lokal. Proses ini berlangsung secara otomatis dan transparan bagi pengguna sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet tanpa memerlukan alamat IP publik secara langsung.

### 1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking merupakan fitur pada MikroTik yang digunakan untuk memantau, mencatat, dan mengelola status setiap koneksi yang melewati router. Fitur ini bekerja dengan menyimpan informasi mengenai koneksi yang sedang berlangsung sehingga router dapat mengenali hubungan antara paket-paket yang saling berkaitan. Dengan adanya Connection Tracking, router dapat membedakan apakah suatu paket merupakan bagian dari koneksi baru, koneksi yang sudah ada, koneksi yang berkaitan dengan koneksi lain, atau paket yang tidak valid.

Status koneksi pada Connection Tracking umumnya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *new*, *established*, *related*, dan *invalid*. Informasi status tersebut sering digunakan dalam konfigurasi firewall untuk membuat aturan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, paket dengan status *established* dan *related* biasanya diizinkan untuk lewat karena merupakan bagian dari komunikasi yang telah sah, sedangkan paket dengan status *invalid* dapat diblokir untuk mencegah gangguan atau potensi serangan pada jaringan. Dengan demikian, Connection Tracking menjadi komponen penting dalam implementasi keamanan dan manajemen lalu lintas jaringan.

## 2 Tugas Pendahuluan

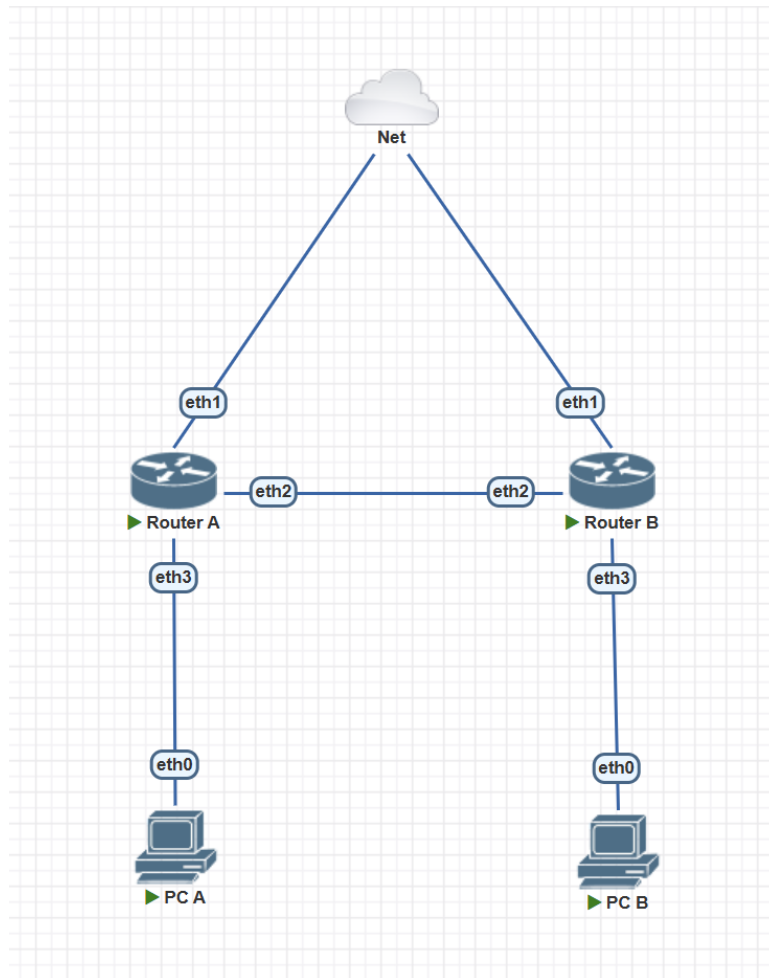
1. Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi yang telah ditentukan menggunakan node MikroTik.
2. Lakukan konfigurasi menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan sebagai berikut:
  - (a) Konfigurasi IP Address.
  - (b) Konfigurasi DHCP Client agar router dapat terhubung dengan internet.
  - (c) Konfigurasi DHCP Server pada router untuk melayani PC A dan PC B.
  - (d) Konfigurasi NAT agar PC A dan PC B dapat terhubung dengan internet.
  - (e) Konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B dapat saling terhubung (*ping*).

**Catatan:** Konfigurasi tidak diperbolehkan menggunakan GUI maupun Winbox, melainkan harus dilakukan melalui terminal.

3. Lakukan pengujian konektivitas jaringan dengan melakukan *ping* antar PC serta pengujian koneksi internet dari masing-masing PC.

**Jawab:**

## 1. Topologi Praktikum



## 2. Konfigurasi

### (a) Konfigurasi IP Address

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.4.89.181/24 10.4.89.0 ether1
```

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.4.89.180/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
```

### (b) Konfigurasi DHCP Client

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.181/24
```

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.4.89.180/24
```

### (c) Konfigurasi DHCP Server

```
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 pool0 10.10.10.6
```

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpA ether3 pool0 10m
```

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 0.0.0.0/0
1 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
```

```
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 poolB 10.10.10.10
```

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcpB ether3 poolB 10m
```

```
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
```

### (d) Konfigurasi NAT **Gagal**

### (e) Konfigurasi routing statis **Gagal**

## 3. Pengujian konektivitas

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2 56 64 0ms
1 10.10.10.2 56 64 0ms
2 10.10.10.2 56 64 0ms
3 10.10.10.2 56 64 0ms
4 10.10.10.2 56 64 0ms
5 10.10.10.2 56 64 0ms
6 10.10.10.2 56 64 0ms
7 10.10.10.2 56 64 0ms
8 10.10.10.2 56 64 0ms
9 10.10.10.2 56 64 0ms
10 10.10.10.2 56 64 0ms
11 10.10.10.2 56 64 0ms
12 10.10.10.2 56 64 0ms
13 10.10.10.2 56 64 0ms
14 10.10.10.2 56 64 0ms
15 10.10.10.2 56 64 0ms
16 10.10.10.2 56 64 0ms
17 10.10.10.2 56 64 0ms
18 10.10.10.2 56 64 0ms
19 10.10.10.2 56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
```

| SEQ | HOST       | SIZE | TTL | TIME | STATUS |
|-----|------------|------|-----|------|--------|
| 0   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 1   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 2   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 3   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 4   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 5   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 6   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 7   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 8   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 9   | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 10  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 11  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 12  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 13  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 14  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 15  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 16  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 17  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 18  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |
| 19  | 10.10.10.1 | 56   | 64  | 0ms  |        |

```
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

```
VPCS> ping 10.10.10.5
```

```
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.484 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.437 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.448 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.420 ms
84 bytes from 10.10.10.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.484 ms
```

```
VPCS> ping 10.10.10.9
```

```
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.421 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.370 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.438 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.605 ms
84 bytes from 10.10.10.9 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.320 ms
```